

Meilenstein 3 Zweikanaliges Oszilloskop

Auslegung analoges Frontend, Schaltung und Programmierung

Christopher Schieszler

Oktober 2025

Inhaltsverzeichnis

1 Problemstellung	3
2 Vorgaben	3
3 Aufgabenstellung	3
4 Zielsetzung	3
5 Grundidee des analogen Frontends	4
5.1 Spannungsteiler und Offset	4
5.2 Allgemeines Widerstandsnetzwerk	4
6 Herleitung der Formeln für A und B (Helmholtz)	5
6.1 Beitrag von U_{in} : Herleitung von U_{a1}	5
6.2 Beitrag von U_{ref} : Herleitung von U_{a2}	5
6.3 Definition der Koeffizienten A und B	6
7 Allgemeine Berechnung von A und B aus den Grenzfällen	6
8 Dimensionierung der Widerstände für die Messbereiche	8
8.1 $\pm 10 \text{ V} \rightarrow 0 \dots 3,3 \text{ V}$	8
8.2 $\pm 36 \text{ V} \rightarrow 0 \dots 3,3 \text{ V}$	8
8.3 $\pm 1 \text{ V} \rightarrow 0 \dots 1,1 \text{ V}$ (mit $U_{\text{ref}} = 3,3 \text{ V}$)	9
8.4 Übersicht: E24-Rundung und simulierte Amplituden	10
9 Nichtinvertierender Verstärker für den $\pm 1 \text{ V}$-Bereich	10
10 Impedanzwandler vor dem ADC	11
11 Meilenstein 2 Simulation und praktischer Aufbau	11
11.1 Simulationsergebnisse	11
11.1.1 $\pm 36 \text{ V}$ -Bereich	11
11.1.2 $\pm 10 \text{ V}$ -Bereich	13
11.1.3 $\pm 1 \text{ V}$ -Bereich mit Verstärker	14
11.2 Praktischer Aufbau und Messung	15
11.2.1 Messung: $\pm 10 \text{ V}$	16
11.2.2 Messung: $\pm 1 \text{ V}$ vor und nach dem Verstärker	16
11.2.3 Messung: $\pm 36 \text{ V}$	17
11.3 Vergleich Simulation vs. Messung	17
11.4 Fazit Meilenstein 2	17

12 Meilenstein 3 Schaltplan und Systemübersicht	18
12.1 Systemblöcke	20
12.2 Analoges Frontend Channel 1 (CH1)	20
12.2.1 Spannungsteiler und Tastkopfabgleich	20
12.2.2 Koaxialer Eingang	21
12.2.3 Messbereich-Umschalter	22
12.2.4 Filter und OPV-Stufen	23
12.2.5 Schaltungsübersicht und Bauteile CH1	24
12.3 Analoges Frontend Channel 2 (CH2)	25
12.3.1 Messaufbau CH2	25
12.4 Wahl der ADC-Pins	26
12.5 Tastkopfabgleich	26
12.6 Versorgungsspannung und Spannungsregler	26
12.7 Display-Anschluss	28
13 Layout-Grundlagen (kurz)	28

1 Problemstellung

Im Rahmen des Labors soll ein zweikanaliges Oszilloskop entwickelt werden. Dieses Dokument beschreibt die Berechnung, Auslegung, Simulation und praktische Vermessung des analogen Frontends sowie die wichtigsten Punkte bei Schaltung, Layout und Programmierung.

Das Frontend muss Eingangsspannungen aus den Bereichen $\pm 1\text{ V}$, $\pm 10\text{ V}$ und $\pm 36\text{ V}$ so aufbereiten, dass sie innerhalb des ADC-Messbereichs des Mikrocontrollers $0 \dots 3,3\text{ V}$ liegen.

Da der ADC nur positive Spannungen verarbeiten kann, müssen negative Eingangswerte durch einen geeigneten Offset in den positiven Bereich verschoben werden.

2 Vorgaben

- **Mikrocontroller-ADC:**
 - Auflösung: 12 Bit
 - Abtastrate (Ziel aus Aufgabenstellung): 5 MS/s pro Kanal (theoretisch erreichbar durch Verwendung mehrerer ADC-Peripherals des STM32L4)
 - Messbereich des ADC: $0 \dots 3,3\text{ V}$
- **Zwei Kanäle (CH0, CH1):**
 - Kanal 1 (CH0): wählbar zwischen $\pm 1\text{ V}$ und $\pm 10\text{ V}$
 - Kanal 2 (CH1): wählbar zwischen $\pm 10\text{ V}$ und $\pm 36\text{ V}$

3 Aufgabenstellung

Ziel ist es, die verschiedenen Eingangsspannungsbereiche so zu skalieren und mit einem Offset zu versehen, dass die Ausgangsspannung beider Kanäle in den zulässigen Eingangsbereich des Mikrocontroller-ADCs $0 \dots 3,3\text{ V}$ fällt.

Das analoge Frontend soll dabei:

- den ADC-Eingang möglichst gut ausnutzen,
- eine hohe Eingangsimpedanz besitzen und die Signalquelle nur gering belasten,
- den ADC vor zu hohen Spannungen schützen,
- für alle vorgesehenen Bereiche ($\pm 1\text{ V}$, $\pm 10\text{ V}$, $\pm 36\text{ V}$) funktionieren.

4 Zielsetzung

Das Frontend soll mithilfe von Widerstandsnetzwerken und Operationsverstärkern dimensioniert werden, um:

- die Eingangsspannungen der beiden Kanäle auf den ADC-Bereich $0 \dots 3,3\text{ V}$ zu skalieren,
- negative Eingangsspannungen durch einen Offset in den positiven Bereich zu verschieben,
- die Anpassung für die vorgesehenen Eingangsspannungsbereiche ($\pm 1\text{ V}$, $\pm 10\text{ V}$, $\pm 36\text{ V}$) zu ermöglichen,
- über einen Impedanzwandler (Buffer) eine niederohmige Ansteuerung des ADC sicherzustellen.

5 Grundidee des analogen Frontends

5.1 Spannungsteiler und Offset

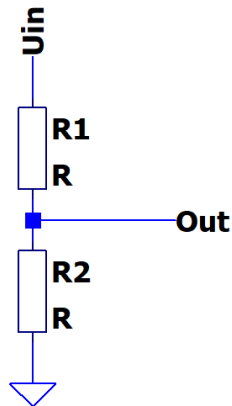


Abbildung 1: Spannungsteiler zur Grundskaalierung

Unser Ziel mit dem Spannungsteiler ist, die Spannung so anzupassen, dass sie besser in den gewünschten Messbereich passt. Beispiel: -10 V bis $+10\text{ V}$ werden auf etwa $-1,65\text{ V}$ bis $+1,65\text{ V}$ umgewandelt.

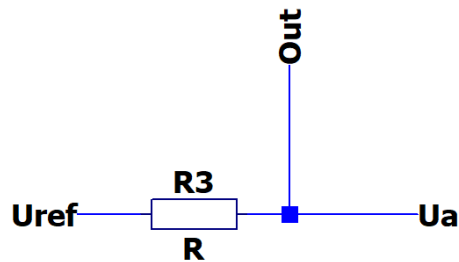


Abbildung 2: Offset-Netzwerk

Im nächsten Schritt wird das Potential mit einem Widerstand zu einer Referenzspannung U_{ref} angehoben, sodass das Signal am Ende im Bereich $0 \dots 3,3\text{ V}$ liegt. So vermeidet man negative Spannungen am ADC.

5.2 Allgemeines Widerstandsnetzwerk

Wir verwenden ein Widerstandsnetzwerk mit drei Widerständen:

- R_1 : von U_{in} zum Knoten,
- R_2 : vom Knoten nach Masse,
- R_3 : vom Knoten zu U_{ref} .

Aus Sicht des Knotens wirkt U_{in} über R_1 und U_{ref} über R_3 . Die Ausgangsspannung am Knoten nennen wir U_a .

6 Herleitung der Formeln für A und B (Helmholtz)

Zur Berechnung der Ausgangsspannung U_a benutzen wir das Superpositionsprinzip (Helmholtz). Wir betrachten nacheinander die Wirkung von U_{in} und U_{ref} und addieren die Ergebnisse.

Allgemein gilt:

$$U_a = U_{a1} + U_{a2},$$

wobei

- U_{a1} : Beitrag von U_{in} (bei kurzgeschlossener Referenzspannung),
- U_{a2} : Beitrag von U_{ref} (bei kurzgeschlossenem Eingang).

6.1 Beitrag von U_{in} : Herleitung von U_{a1}

$$U_{a1} = U_{in} \cdot \frac{R_2 \parallel R_3}{R_1 + (R_2 \parallel R_3)} \quad (\text{Spannungsteiler})$$

$$R_2 \parallel R_3 = \frac{R_2 R_3}{R_2 + R_3}$$

$$U_{a1} = U_{in} \cdot \frac{\frac{R_2 R_3}{R_2 + R_3}}{R_1 + \frac{R_2 R_3}{R_2 + R_3}} = U_{in} \cdot \frac{R_2 R_3}{R_1 (R_2 + R_3) + R_2 R_3}$$

$$U_{a1} = U_{in} \cdot \frac{R_2 R_3}{R_1 R_2 + R_1 R_3 + R_2 R_3}.$$

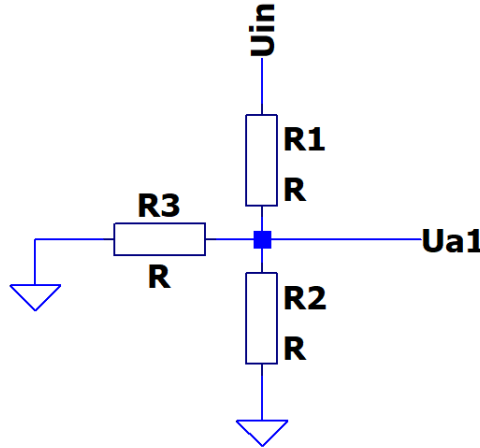


Abbildung 3: Helmholtz-Betrachtung: U_{ref} kurzgeschlossen

6.2 Beitrag von U_{ref} : Herleitung von U_{a2}

$$U_{a2} = U_{ref} \cdot \frac{R_1 \parallel R_2}{R_3 + (R_1 \parallel R_2)} \quad (\text{Spannungsteiler})$$

$$R_1 \parallel R_2 = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$

$$U_{a2} = U_{ref} \cdot \frac{\frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}}{R_3 + \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}} = U_{ref} \cdot \frac{R_1 R_2}{R_3 (R_1 + R_2) + R_1 R_2}$$

$$U_{a2} = U_{ref} \cdot \frac{R_1 R_2}{R_1 R_2 + R_1 R_3 + R_2 R_3}.$$

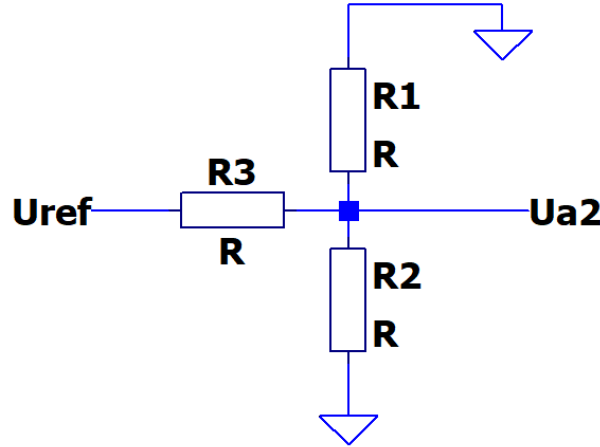


Abbildung 4: Helmholtz-Betrachtung: U_{in} kurzgeschlossen

6.3 Definition der Koeffizienten A und B

Zur Vereinfachung definieren wir

$$B = \frac{R_2 R_3}{R_1 R_2 + R_1 R_3 + R_2 R_3}, \quad A = \frac{R_1 R_2}{R_1 R_2 + R_1 R_3 + R_2 R_3}.$$

Damit gilt insgesamt

$$U_a = B U_{\text{in}} + A U_{\text{ref}}. \quad (1)$$

Physikalisch bedeutet:

- B : wie stark das Eingangssignal U_{in} am Ausgang erscheint (Skalierung),
- A : wie stark die Referenzspannung U_{ref} am Ausgang anliegt (Offset).

Zur Abkürzung setzen wir den gemeinsamen Nenner

$$s := R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_1 R_3. \quad (2)$$

7 Allgemeine Berechnung von A und B aus den Grenzfällen

Wir wollen A und B nicht über Widerstände berechnen, sondern direkt aus den Grenzfällen des gewünschten Messbereichs.

Aus (1):

$$U_{\text{out}} = B U_{\text{in}} + A U_{\text{ref}}.$$

Für Minimal- und Maximalwerte des Eingangssignals:

$$\begin{cases} I : & U_{\text{out,max}} = B \cdot U_{\text{in,max}} + A \cdot U_{\text{ref}}, \\ II : & U_{\text{out,min}} = B \cdot U_{\text{in,min}} + A \cdot U_{\text{ref}}. \end{cases}$$

Schritt 1: Subtraktion der beiden Gleichungen

$$U_{\text{out,max}} - U_{\text{out,min}} = B (U_{\text{in,max}} - U_{\text{in,min}}).$$

Daraus folgt unmittelbar:

$$B = \frac{U_{\text{out,max}} - U_{\text{out,min}}}{U_{\text{in,max}} - U_{\text{in,min}}}. \quad (3)$$

Schritt 2: Einsetzen von B in Gleichung (I)

$$U_{\text{out,max}} = B U_{\text{in,max}} + A U_{\text{ref}} \Rightarrow A = \frac{U_{\text{out,max}} - B U_{\text{in,max}}}{U_{\text{ref}}}.$$

Einsetzen von (3) ergibt:

$$A = \frac{U_{\text{out,max}} - \frac{U_{\text{out,max}} - U_{\text{out,min}}}{U_{\text{in,max}} - U_{\text{in,min}}} U_{\text{in,max}}}{U_{\text{ref}}}. \quad (4)$$

Damit können A und B direkt aus $U_{\text{in,max}}$, $U_{\text{in,min}}$, $U_{\text{out,max}}$, $U_{\text{out,min}}$ und U_{ref} berechnet werden.

8 Dimensionierung der Widerstände für die Messbereiche

Im Folgenden werden die Widerstände für die drei Bereiche $\pm 10\text{ V}$, $\pm 36\text{ V}$ und $\pm 1\text{ V}$ berechnet. Als zusätzlicher Freiheitsgrad wird jeweils $R_1 + R_3 = 1\text{ M}\Omega$ gewählt, um eine hohe Eingangsimpedanz zu erreichen.

8.1 $\pm 10\text{ V} \rightarrow 0 \dots 3,3\text{ V}$

Für diesen Bereich ergeben sich mit den Grenzwerten und (3), (4):

$$A = \frac{1}{2}, \quad B = \frac{33}{200}, \quad R_1 + R_3 = 1\text{ M}\Omega.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} I: \frac{R_1 R_2}{R_1 R_2 + R_1 R_3 + R_2 R_3} = \frac{1}{2}, \\ II: \frac{R_2 R_3}{R_1 R_2 + R_1 R_3 + R_2 R_3} = \frac{33}{200}, \\ III: R_1 + R_3 = 1\text{ M}\Omega. \end{array} \right.$$

Schritt (K10-S1): Division von I durch II

$$\frac{R_1}{R_3} = \frac{A}{B} = \frac{\frac{1}{2}}{\frac{33}{200}} = \frac{100}{33} \Rightarrow R_1 = \frac{100}{33} R_3.$$

Schritt (K10-S2): Einsetzen in $R_1 + R_3$

$$1\text{ M}\Omega = \left(\frac{100}{33} + 1 \right) R_3 \Rightarrow R_3 \approx 248,1\text{ k}\Omega.$$

Schritt (K10-S3): Berechnung von R_1

$$R_1 = \frac{100}{33} \cdot 248,1\text{ k}\Omega \approx 751,9\text{ k}\Omega.$$

Schritt (K10-S4): Berechnung von R_2 aus $A = \frac{1}{2}$ Mit (2) gilt:

$$\frac{1}{2} = \frac{R_1 R_2}{s} \Rightarrow 2R_1 R_2 = R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_1 R_3 \Rightarrow R_2(R_1 - R_3) = R_1 R_3.$$

Damit:

$$R_2 = \frac{R_1 R_3}{R_1 - R_3} \tag{5}$$

und numerisch $R_2 \approx 370,3\text{ k}\Omega$.

E24-Variante ($\pm 10\text{ V}$)

$$R_1 = 750\text{ k}\Omega, \quad R_2 = 370\text{ k}\Omega, \quad R_3 = 240\text{ k}\Omega \Rightarrow U_{\text{out,max}} \approx 3,279\text{ V}.$$

8.2 $\pm 36\text{ V} \rightarrow 0 \dots 3,3\text{ V}$

Auch hier werden die Grenzfälle eingesetzt. Es ergeben sich:

$$A = \frac{1}{2}, \quad B = \frac{11}{240}, \quad R_1 + R_3 = 1\text{ M}\Omega.$$

Schritt (K36-S1): Verhältnis R_1/R_3

$$\frac{R_1}{R_3} = \frac{A}{B} = \frac{\frac{1}{2}}{\frac{11}{240}} = \frac{120}{11} \Rightarrow R_1 = \frac{120}{11} R_3.$$

Schritt (K36-S2): R_3 aus der Summe

$$R_3 = \frac{1 \text{ M}\Omega}{\frac{120}{11} + 1} \approx 83,97 \text{ k}\Omega.$$

Schritt (K36-S3): R_1

$$R_1 = \frac{120}{11} \cdot 83,97 \text{ k}\Omega \approx 916 \text{ k}\Omega.$$

Schritt (K36-S4): R_2 wie in (5)

$$R_2 = \frac{R_1 R_3}{R_1 - R_3} \approx \frac{916 \cdot 83,97}{916 - 83,97} \text{ k}\Omega \approx 92,44 \text{ k}\Omega.$$

E24-Variante ($\pm 36 \text{ V}$)

$$R_1 = 910 \text{ k}\Omega, \quad R_2 = 91 \text{ k}\Omega, \quad R_3 = 82 \text{ k}\Omega \quad \Rightarrow \quad U_{\text{out,max}} \approx 3,286 \text{ V}.$$

8.3 $\pm 1 \text{ V} \rightarrow 0 \dots 1,1 \text{ V}$ (mit $U_{\text{ref}} = 3,3 \text{ V}$)

Für den $\pm 1 \text{ V}$ -Bereich soll der Teiler zunächst auf etwa $1,1 \text{ V}$ skalieren. Danach übernimmt ein Verstärker den Rest auf $3,3 \text{ V}$.

Gegeben (aus den Grenzfällen):

$$A = \frac{1}{6}, \quad B = \frac{11}{20}, \quad R_1 + R_3 = 1 \text{ M}\Omega.$$

Schritt (K1-S1): Verhältnis R_1/R_3

$$\frac{R_1}{R_3} = \frac{A}{B} = \frac{\frac{1}{6}}{\frac{11}{20}} = \frac{10}{33} \Rightarrow R_1 = \frac{10}{33} R_3.$$

Schritt (K1-S2): R_3 aus der Summe

$$R_3 = \frac{1 \text{ M}\Omega}{\frac{10}{33} + 1} = \frac{33}{43} \text{ M}\Omega \approx 767,4 \text{ k}\Omega.$$

Schritt (K1-S3): R_1

$$R_1 = \frac{10}{33} R_3 = \frac{10}{43} \text{ M}\Omega \approx 232,6 \text{ k}\Omega.$$

Schritt (K1-S4): R_2 aus $A = \frac{1}{6}$ Aus $A = \frac{R_1 R_2}{s}$ und $s = R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_1 R_3$:

$$\begin{aligned} \frac{1}{6} (R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_1 R_3) &= R_1 R_2 \\ \Rightarrow R_2 (R_1 (\frac{1}{6} - 1) + \frac{1}{6} R_3) &= -\frac{1}{6} R_1 R_3 \\ \Rightarrow R_2 &= \frac{R_1 R_3}{5R_1 - R_3}. \end{aligned}$$

Damit $R_2 \approx 451,4 \text{ k}\Omega$.

E24-Variante ($\pm 1 \text{ V}$)

$$\begin{aligned} R_1 &= 220 \text{ k}\Omega, & R_2 &= 430 \text{ k}\Omega, & R_3 &= 750 \text{ k}\Omega \\ \Rightarrow U_{\text{out,max}} &\approx 1,09 \text{ V}. \end{aligned}$$

Der ADC-Messbereich wird damit gut ausgenutzt. Das Signal wird danach noch mit einem nichtinvertierenden Verstärker (Verstärkung ca. 3) auf ca. $3,3 \text{ V}$ hochskaliert.

8.4 Übersicht: E24-Rundung und simulierte Amplituden

Tabelle 1: E24-Rundung und simulierte Amplitude des Ausgangssignals

Stufe	R_1	R_2	R_3	$U_{\text{out,max}}$
$\pm 10 \text{ V}$	750 k	370 k	240 k	3,279 V
$\pm 36 \text{ V}$	910 k	91 k	82 k	3,286 V
$\pm 1 \text{ V}$	220 k	430 k	750 k	1,09 V

9 Nichtinvertierender Verstärker für den $\pm 1 \text{ V}$ -Bereich

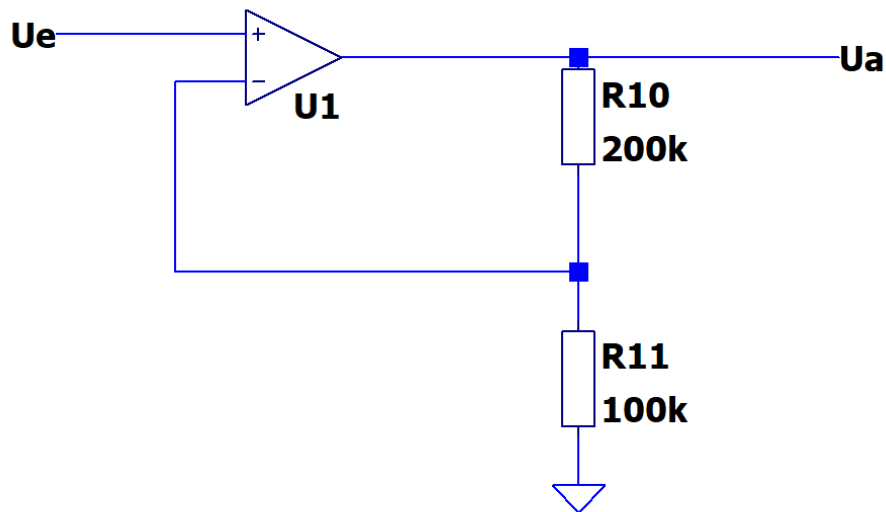


Abbildung 5: Nichtinvertierender Verstärker zur Anpassung des $\pm 1 \text{ V}$ -Bereichs

Für den Messbereich $\pm 1 \text{ V}$ wird am Ausgang des Widerstandsnetzwerks nur etwa $U_{\text{out,max}} \approx 1,1 \text{ V}$ erreicht. Um den ADC-Bereich von $0 \dots 3,3 \text{ V}$ besser auszunutzen, wird ein nichtinvertierender Verstärker mit einer Verstärkung von ca. $V = 3$ eingesetzt.

Die Verstärkung eines nichtinvertierenden Verstärkers berechnet sich zu

$$V = 1 + \frac{R_4}{R_5}.$$

Wir wählen $V \approx 3$. Setzen wir z. B. $R_5 = 100 \text{ k}\Omega$, ergibt sich

$$R_4 = (V - 1) \cdot R_5 = (3 - 1) \cdot 100 \text{ k}\Omega = 200 \text{ k}\Omega.$$

Damit liegt der Ausgangspegel für $U_{\text{in}} \approx 1,1 \text{ V}$ bei

$$U_a = V \cdot U_e \approx 3 \cdot 1,1 \text{ V} = 3,3 \text{ V}.$$

Die gewählten Werte $R_4 = 200 \text{ k}\Omega$ und $R_5 = 100 \text{ k}\Omega$ liegen in der E24-Reihe und passen gut zur gewünschten Verstärkung.

10 Impedanzwandler vor dem ADC

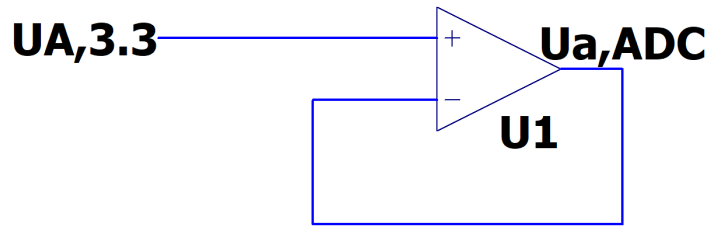


Abbildung 6: Impedanzwandler (Buffer) vor dem ADC-Eingang

Für alle Messbereiche auSSer dem ± 1 V-Bereich wird vor dem ADC ein Impedanzwandler (OPV als Buffer) eingesetzt.

Aufgaben des Impedanzwandlers:

- sehr hoher Eingangswiderstand, damit der Spannungsteiler nicht belastet wird,
- sehr niedriger Ausgangswiderstand, damit der ADC-Eingang (kapazitiv, schaltend) sicher und schnell geladen werden kann.

Ohne Puffer könnte die Spannung am Teiler durch die ADC-Sample-and-Hold-Schaltung einbrechen oder verzerrt sein. Der Impedanzwandler trennt Quelle und ADC sauber.

11 Meilenstein 2 Simulation und praktischer Aufbau

In diesem Meilenstein wurde das theoretisch ausgelegte analoge Frontend zunächst in LTSpice simuliert und anschlieSSend auf dem Steckbrett aufgebaut. Ziel war der Vergleich zwischen Simulation und realen Messergebnissen.

11.1 Simulationsergebnisse

Alle Simulationen wurden in LTSpice durchgeführt. Blaue Werte entsprechen den berechneten Sollwerten, schwarze den tatsächlich gewählten E24-Werten.

11.1.1 ± 36 V-Bereich

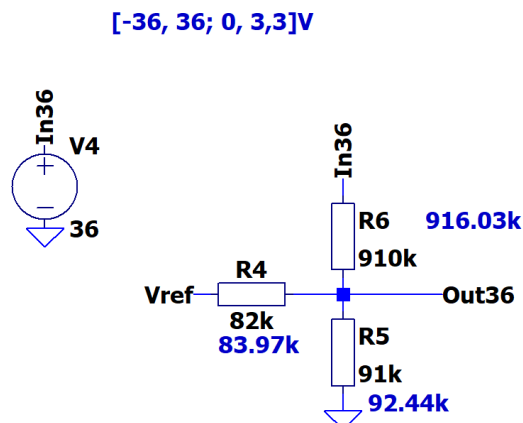


Abbildung 7: Simulationsschaltung für ± 36 V-Eingangsbereich

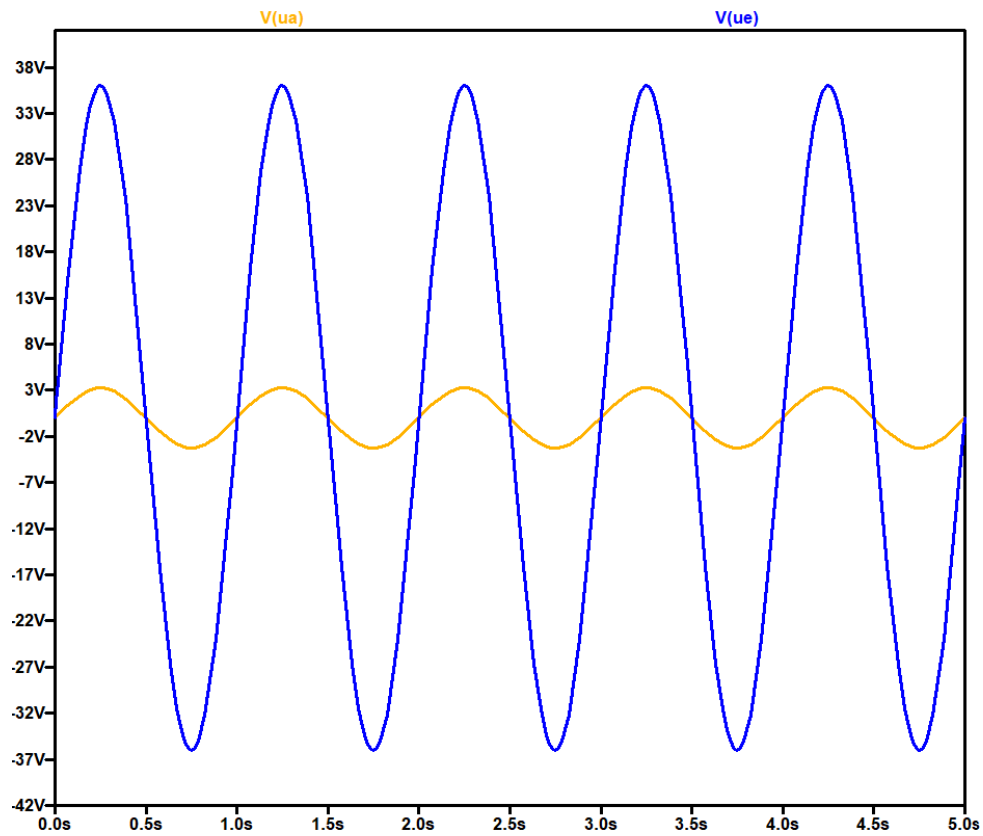


Abbildung 8: Simulation: Eingangs- und Ausgangssinus ± 36 V

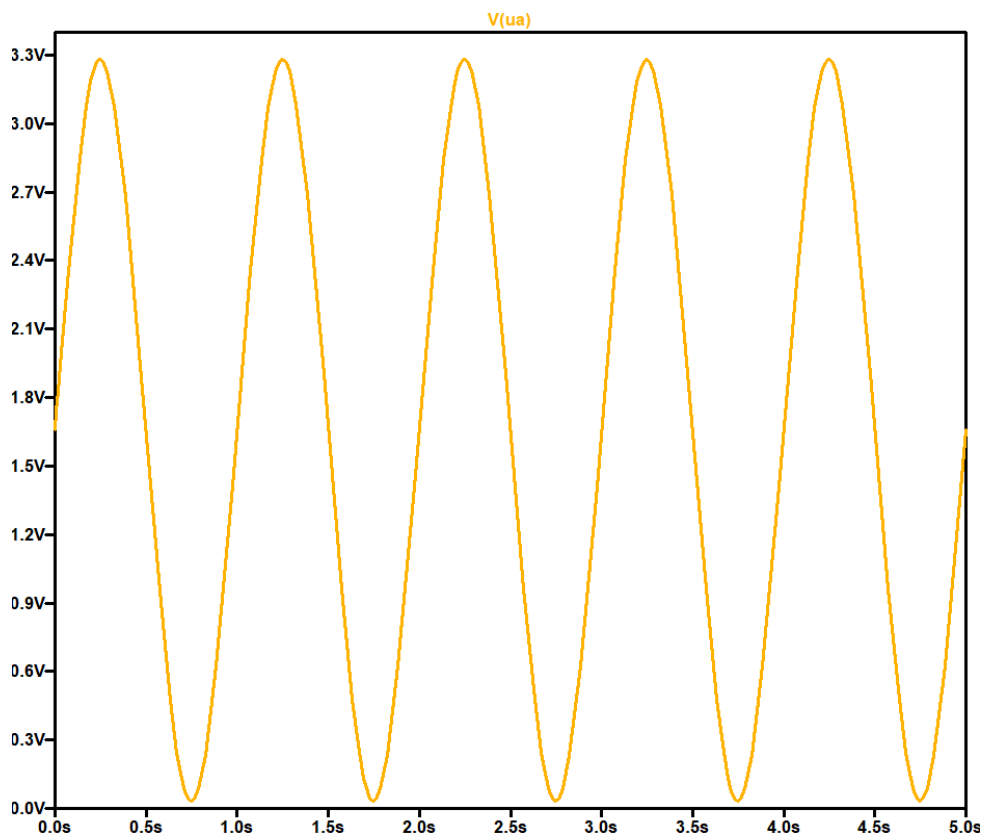


Abbildung 9: Simulierte Ausgangsspannung U_a für ± 36 V

11.1.2 ± 10 V-Bereich

$[-10, 10; 0, 3,3]$ V

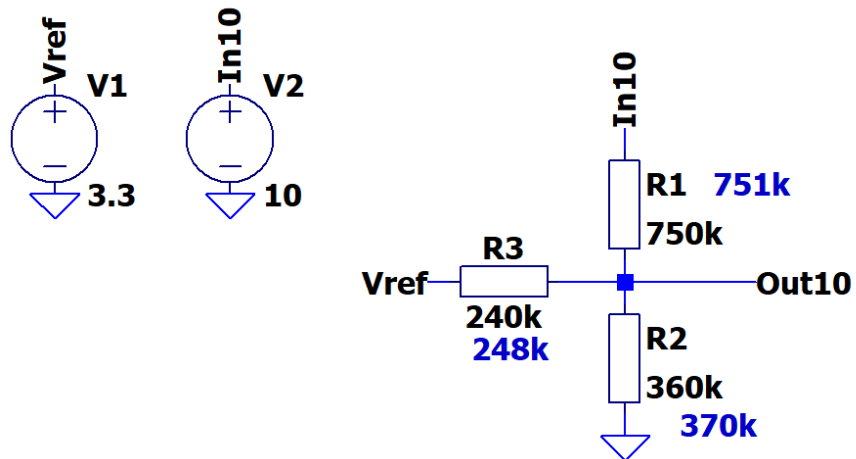


Abbildung 10: Simulationsschaltung für ± 10 V

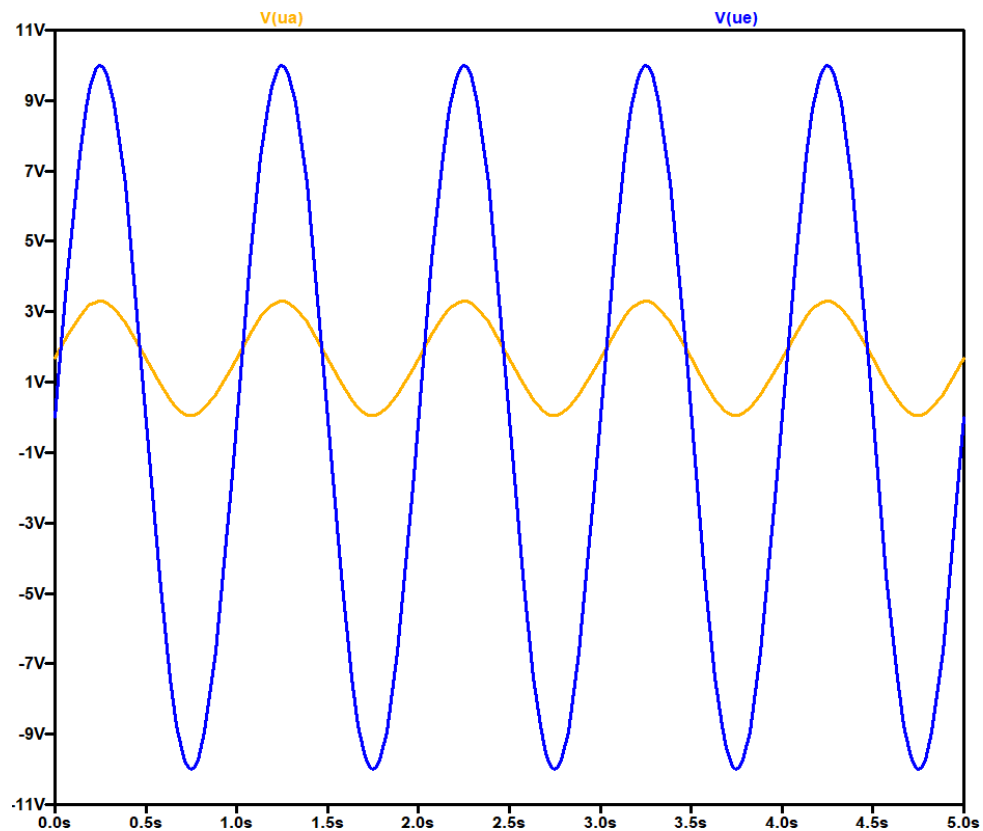


Abbildung 11: Simulation: Eingangs- und Ausgangssignal bei ± 10 V

11.1.3 ± 1 V-Bereich mit Verstärker

$[-1, 1; 0, 1, 1]$ V

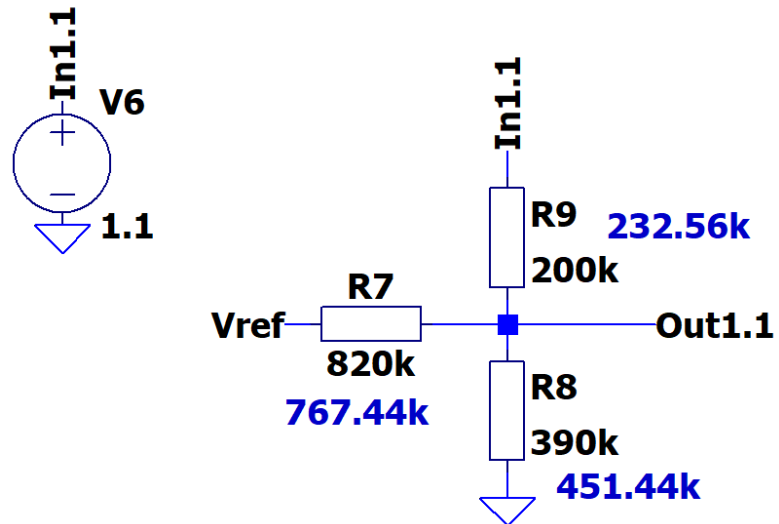


Abbildung 12: Schaltung für ± 1 V-Eingangsbereich

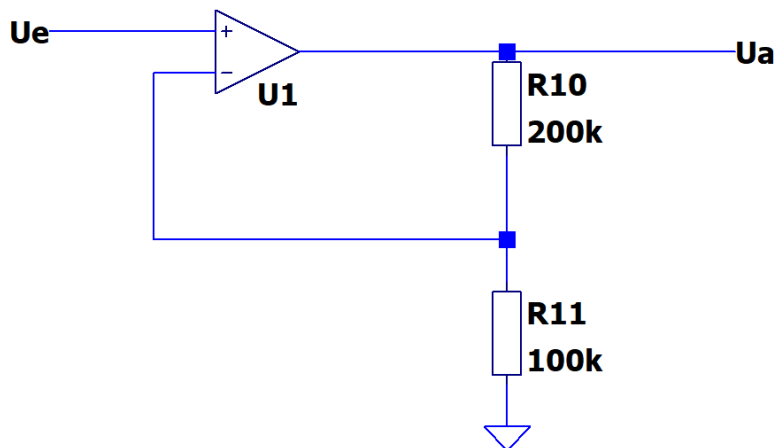


Abbildung 13: Nichtinvertierender Verstärker zur Anpassung an den ADC-Bereich

MCP6002

8-Lead PDIP, SOIC, MSOP

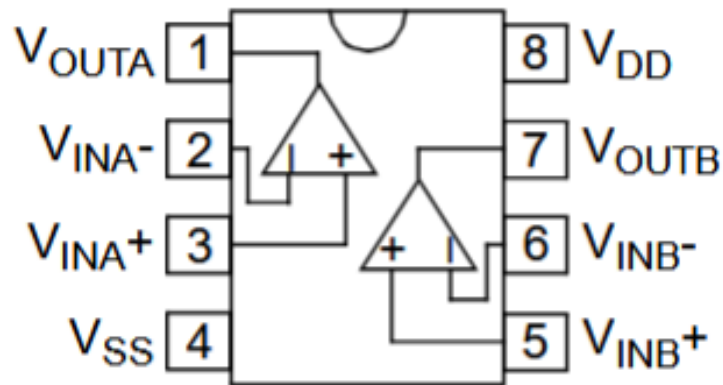


Abbildung 14: Verwendeter Operationsverstärker: MCP6002

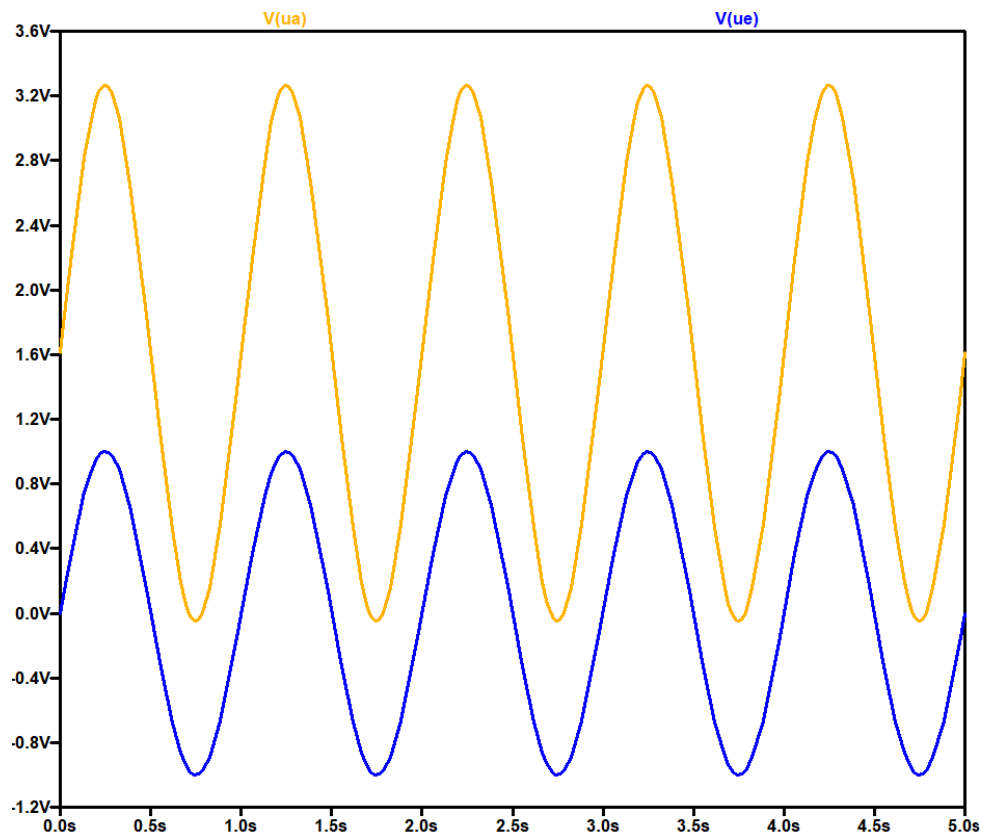


Abbildung 15: Simulation: Eingangssignal ± 1 V und verstärktes Ausgangssignal

11.2 Praktischer Aufbau und Messung

Der praktische Aufbau erfolgte auf dem Steckbrett. Für die Messungen wurde ein Funktionsgenerator (Sinus ≈ 1 kHz) und ein Oszilloskop verwendet.

11.2.1 Messung: $\pm 10\text{ V}$

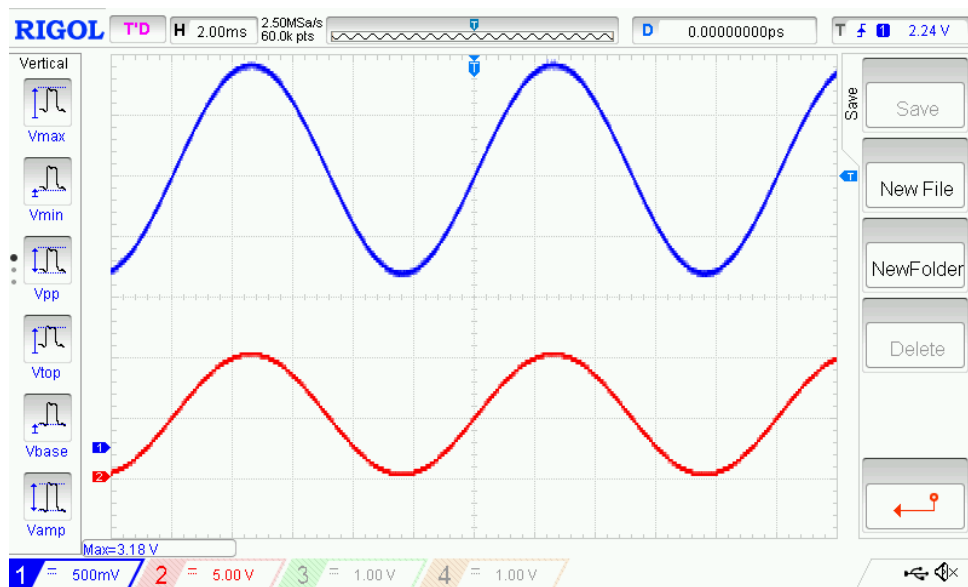


Abbildung 16: Messung der $\pm 10\text{ V}$ -Stufe am Steckbrett

Das gemessene Ausgangssignal liegt bei ca. $3,27\text{ V}_{\text{max}}$. Die Abweichung zur Simulation ist kleiner als 2% und lässt sich mit Widerstandstoleranzen erklären.

11.2.2 Messung: $\pm 1\text{ V}$ vor und nach dem Verstärker

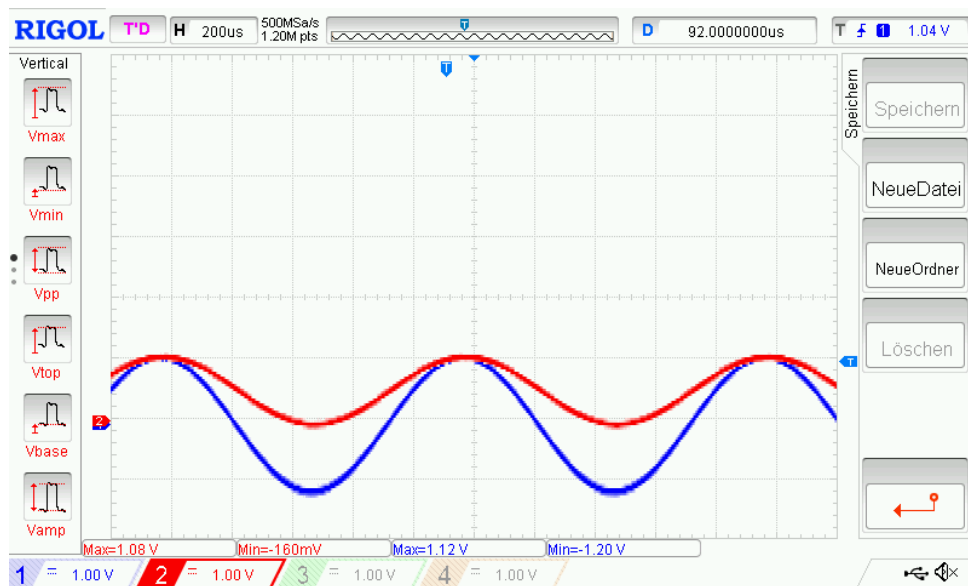


Abbildung 17: Eingangssignal $\pm 1\text{ V}$ vor dem Verstärker

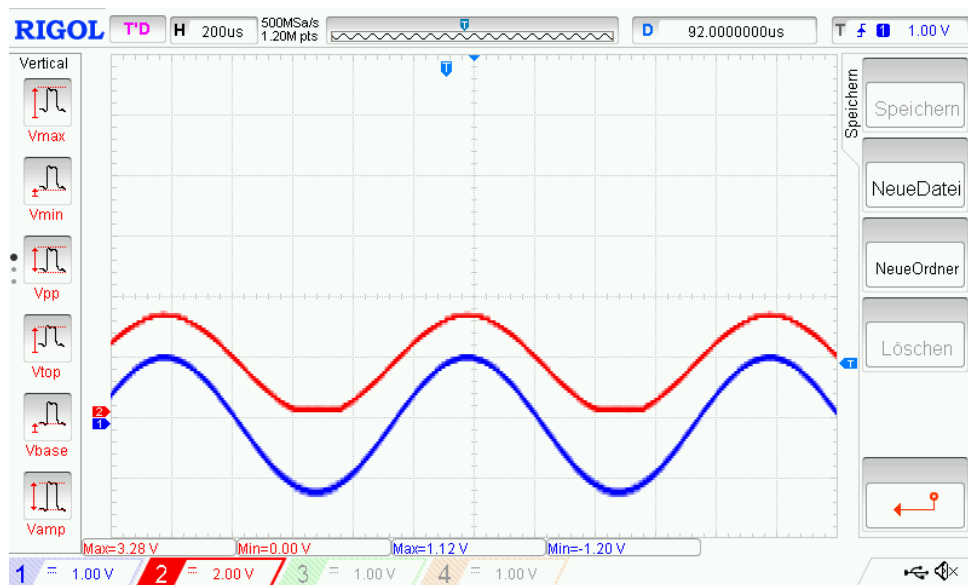


Abbildung 18: Ausgangssignal nach dem Verstärker ($V \approx 3$)

Bei der ersten Messung fiel eine leichte Offsetverschiebung auf. Diese wurde durch Anpassung der Widerstände auf $R_7 = 670 \text{ k}\Omega$ und $R_8 = 270 \text{ k}\Omega$ korrigiert. Das Ausgangssignal liegt danach stabil im Bereich $0 \dots 3,3 \text{ V}$.

11.2.3 Messung: $\pm 36 \text{ V}$

Für diesen Bereich standen im Labor keine geeigneten Spannungsquellen zur Verfügung. Daher wurden hier nur Simulationsergebnisse herangezogen. Diese zeigten ein korrektes Verhalten; das simulierte Ausgangssignal lag bei $U_{a,\text{max}} \approx 3,29 \text{ V}$.

11.3 Vergleich Simulation vs. Messung

Tabelle 2: Vergleich zwischen Simulation und realen Messwerten

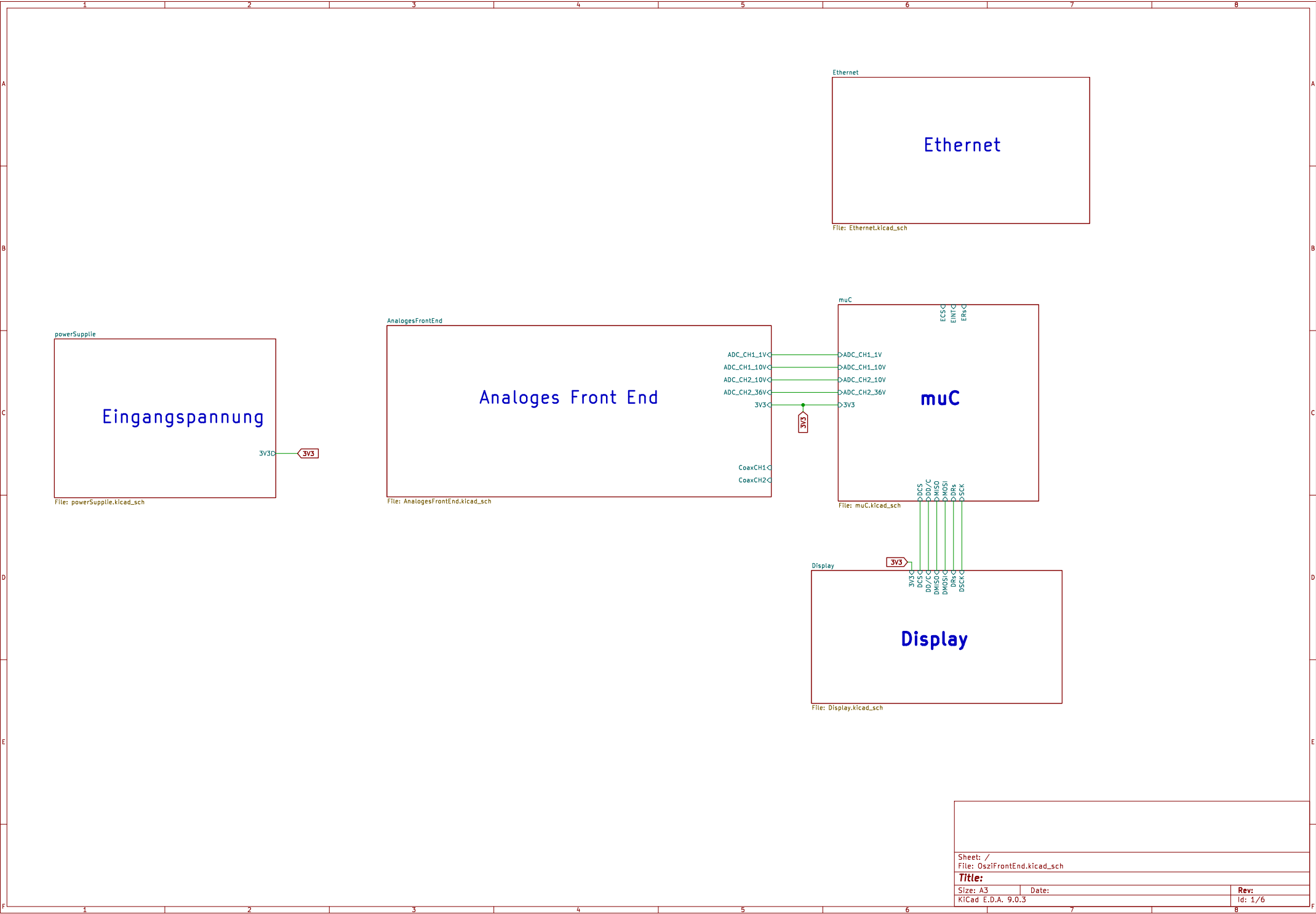
Eingangsbereich	$U_{a,\text{sim}} [\text{V}]$	$U_{a,\text{exp}} [\text{V}]$	Abweichung [%]
$\pm 1 \text{ V}$	3.28	3.31	0.9
$\pm 10 \text{ V}$	3.27	3.30	0.9
$\pm 36 \text{ V}$	3.29	3.33	1.2

Die Messergebnisse bestätigen die Simulation gut. Die Abweichungen bleiben unter 2%.

11.4 Fazit Meilenstein 2

Das analoge Frontend arbeitet wie berechnet. Alle Bereiche ($\pm 1 \text{ V}$, $\pm 10 \text{ V}$, $\pm 36 \text{ V}$) werden auf den ADC-Bereich $0 \dots 3,3 \text{ V}$ umgesetzt. Offset, Verstärkung und Stabilität sind in Simulation und praktischen Messungen nachgewiesen.

12 Meilenstein 3 Schaltplan und Systemübersicht



12.1 Systemblöcke

Eingangsspannung (Power Supply): Externe Versorgung (USB-C, 5 V) wird aufgenommen und in stabile 3,3 V für alle weiteren Baugruppen umgesetzt.

Analoges Frontend: Bereitet die Eingangssignale auf (Teiler, Offset, Puffer, Verstärker) und liefert signalgerechte Spannungen für den ADC.

Mikrocontroller (MC): Digitalisiert die Signale, steuert Display und Ethernet (optional) und übernimmt die Gerätesteuerung.

Display: Zeigt Messwerte und Statusinformationen an; Ansteuerung per SPI.

Ethernet-Modul: Ein W5500-Ethernet-Controller ist vorgesehen, wurde aus Zeitgründen auf der aktuellen Platine noch nicht bestückt. Später könnte damit eine Netzwerkanbindung (z. B. Web-Interface) umgesetzt werden.

12.2 Analoges Frontend Channel 1 (CH1)

12.2.1 Spannungsteiler und Tastkopfabgleich

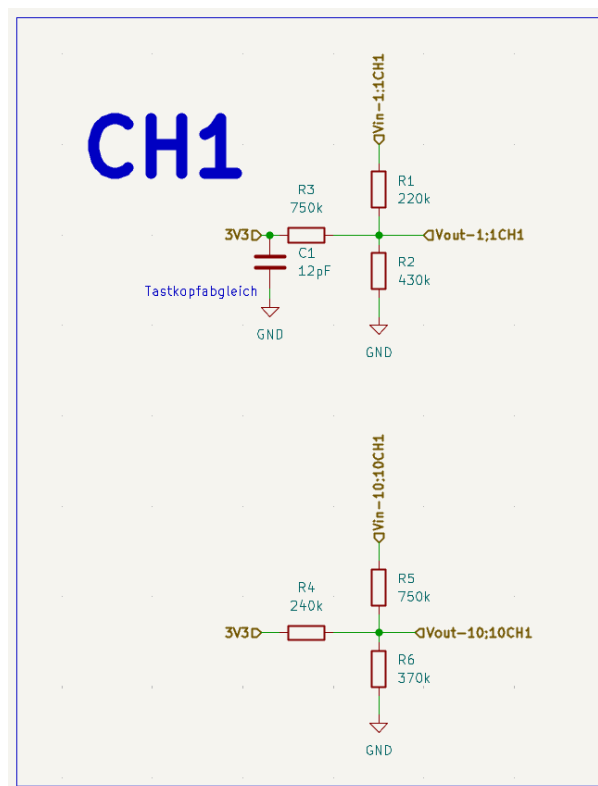


Abbildung 19: Eingangsteiler CH1

Im CH1-Schaltplan sehen wir einen Eingangsteiler mit Tastkopf-Abgleich und Signal-Anpassung.

1. Spannungsteiler (R1, R2): Der Spannungsteiler besteht aus $R_1 = 220 \text{ k}\Omega$ und $R_2 = 430 \text{ k}\Omega$ (für den $\pm 1 \text{ V}$ -Bereich). Er reduziert die Eingangsspannung und legt zusammen mit R_3 den Offset fest.

2. Tastkopfabgleich (C1, R3): Der Kondensator $C_1 = 12 \text{ pF}$ und der Widerstand $R_3 = 750 \text{ k}\Omega$ bilden ein Netzwerk zum Tastkopfabgleich. Der Kondensator kompensiert die Tastkopfkapazität, damit der Teiler bei hohen und niedrigen Frequenzen gleiches Teilverhältnis hat.

3. Zweck des gesamten Blocks:

- Anpassung und Reduzierung der Eingangsspannung,
- Impedanzanpassung für Messung mit Tastkopf,
- Minimierung von Verzerrungen bei schnellen Flanken.

12.2.2 Koaxialer Eingang

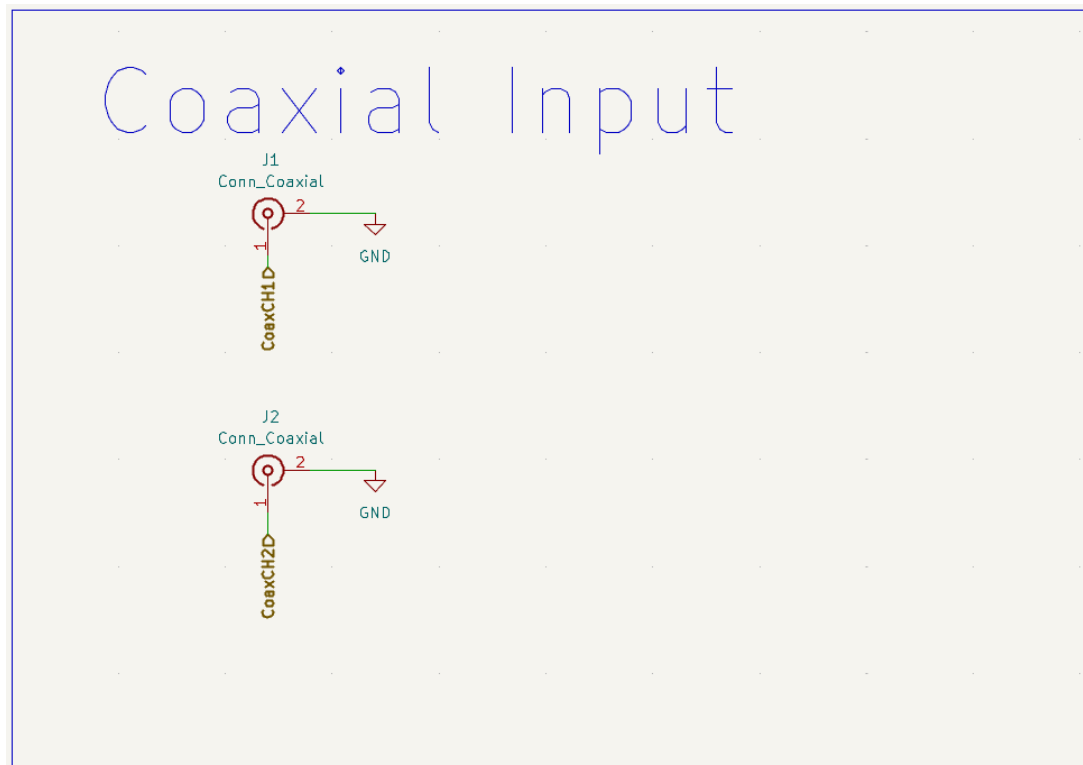


Abbildung 20: Koax-Anschlüsse

Die beiden Koax-Buchsen führen das Eingangssignal über den Innenleiter (Pin 1) in die Schaltung. Pin 2 ist jeweils mit Masse verbunden und bildet den Rückleiter.

12.2.3 Messbereich-Umschalter

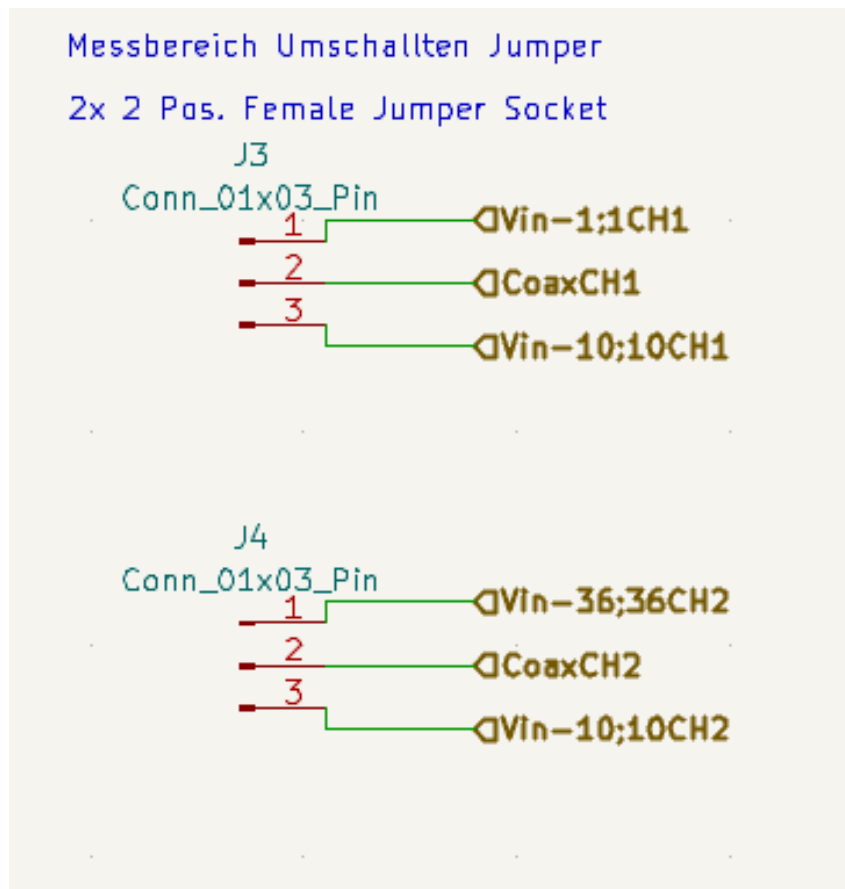


Abbildung 21: Messbereich-Umschalter

Jumper verbinden den Koax-Eingang wahlweise mit einem der Spannungsteiler. Position 1 wählt den kleinen Bereich, Position 3 den groSSen. Der mittlere Pin führt das Eingangssignal vom Koax-Stecker.

12.2.4 Filter und OPV-Stufen

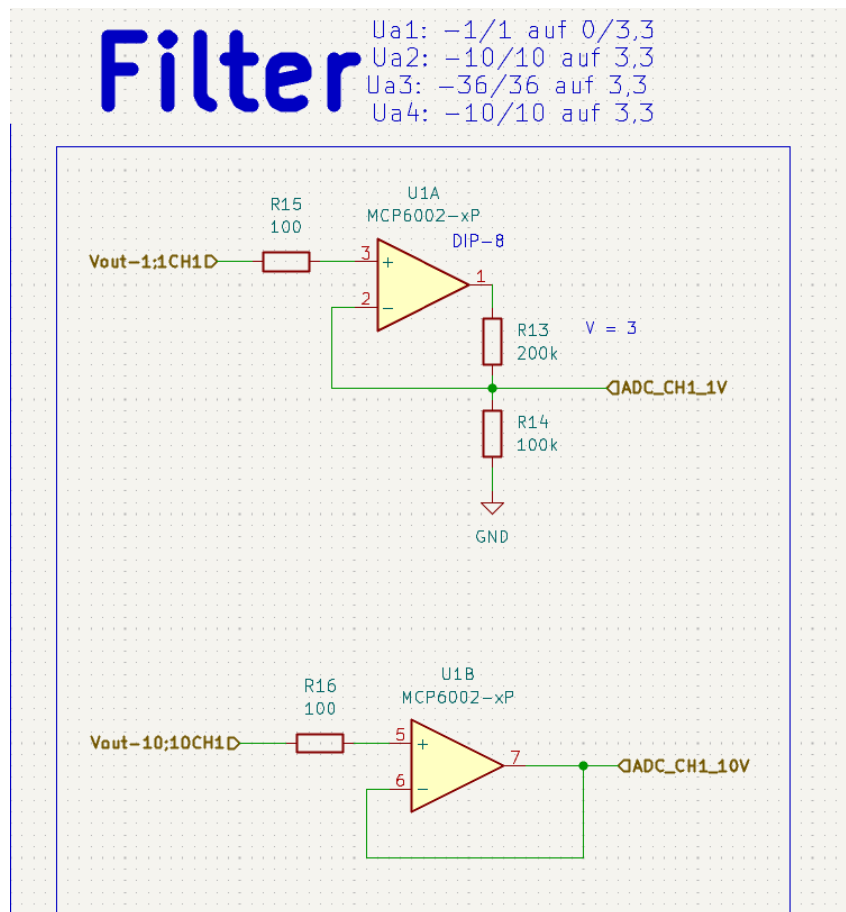


Abbildung 22: Nichtinvertierender Verstärker und Impedanzwandler (CH1)

Der obere OPV arbeitet als nichtinvertierender Verstärker (für den ± 1 V-Bereich). Die Verstärkung ergibt sich zu

$$V = 1 + \frac{R_{13}}{R_{14}} \approx 3.$$

Der Eingangswiderstand R_{15} dient als HF-Schutz und bildet mit der Eingangskapazität einen kleinen Tiefpass. Der untere OPV ist ein Puffer (Gain = 1) für den ± 10 V-Bereich.

12.2.5 Schaltungsübersicht und Bauteile CH1

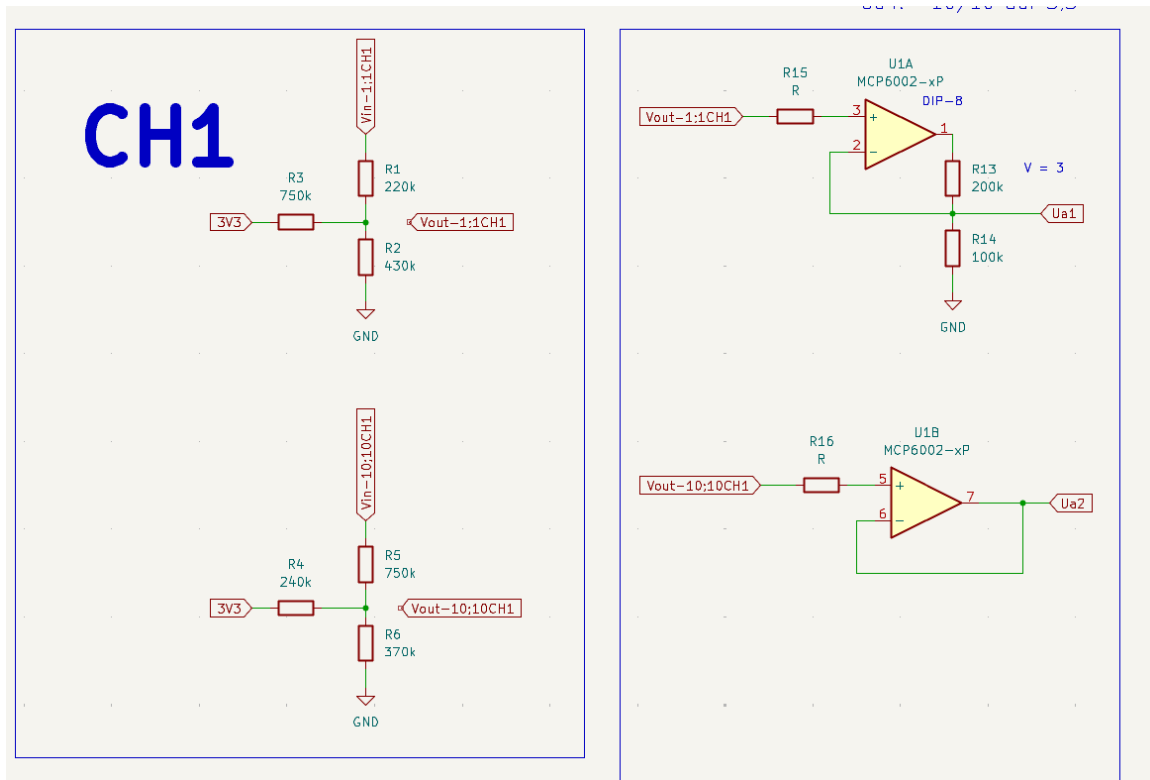


Abbildung 23: Schaltung CH1 Messbereiche ± 1 V und ± 10 V

Tabelle 3: Widerstandswerte CH1 (praktische Umsetzung)

Messbereich	R_1 [k Ω]	R_2 [k Ω]	R_3 [k Ω]	OPV
± 1 V	220	430	750	MCP6002 (U1A, $V = 3$)
± 10 V	750	370	240	MCP6002 (U1B)

Tabelle 4: Bauteileübersicht für CH1

Bezeichnung	Wert	Funktion	Hinweis
R1, R2, R3	220/430/750 k Ω	Spannungsteiler ± 1 V	Offsetnetzwerk
R4, R5, R6	240/750/370 k Ω	Spannungsteiler ± 10 V	Offsetnetzwerk
R13, R14	200/100 k Ω	Nichtinvertierender Verstärker ($V = 3$)	Bereich ± 1 V
R15, R16	100 Ω 1 k Ω	Serienwiderstände	Eingangsschutz
U1A, U1B	MCP6002	Buffer / Verstärker	Rail-to-Rail OPV

Fazit CH1 Die Schaltung CH1 funktioniert wie geplant. Der nichtinvertierende Verstärker im ± 1 V-Bereich skaliert das Ausgangssignal auf $0 \dots 3,3$ V. Die ± 10 V-Stufe liefert stabile Ergebnisse. Durch den MCP6002 als Buffer bleibt die Eingangsimpedanz hoch und der ADC wird gut angesteuert.

12.3 Analoges Frontend Channel 2 (CH2)

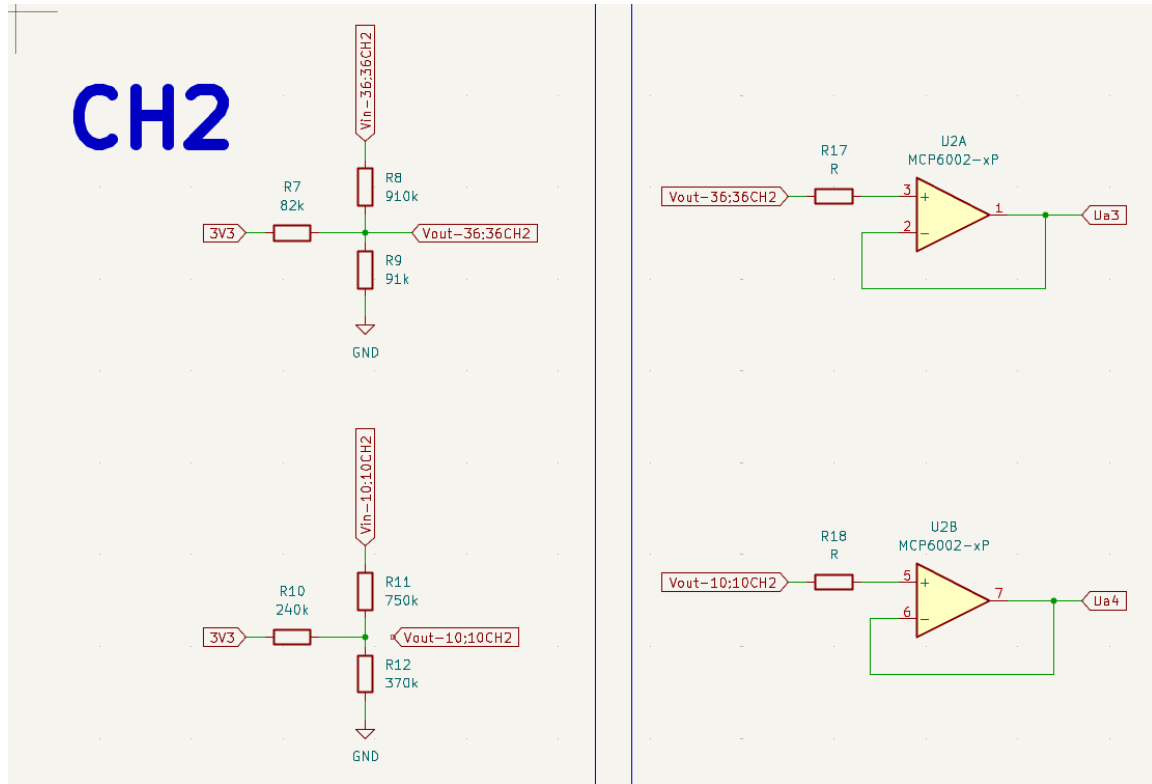


Abbildung 24: Schaltung CH2 Messbereiche ± 10 V und ± 36 V

Tabelle 5: Widerstandswerte CH2 (praktische Umsetzung)

Messbereich	R_1 [k Ω]	R_2 [k Ω]	R_3 [k Ω]	OPV
± 36 V	910	91	82	MCP6002 (U2A)
± 10 V	750	370	240	MCP6002 (U2B)

Tabelle 6: Bauteile für CH2

Bezeichnung	Wert	Funktion	Hinweis
R7, R8, R9	82/910/91 k Ω	Spannungsteiler ± 36 V	Offsetnetzwerk
R10, R11, R12	240/750/370 k Ω	Spannungsteiler ± 10 V	Offsetnetzwerk
R17, R18	100 Ω 1 k Ω	Serienwiderstände	Eingangsbegrenzung
U2A, U2B	MCP6002	Impedanzwandler	Rail-to-Rail OPV

12.3.1 Messaufbau CH2

Zur Verifikation wurden Messungen mit ± 10 V und ± 36 V (Sinus und DC) durchgeführt. Die Offsetversorgung $U_{\text{ref}} = 3,3$ V wurde vom gleichen Regler wie der t_C gespeist. Gemessen wurde jeweils hinter dem Impedanzwandler.

Ergebnis:

$$U_{\text{out,max}} \approx 3,28 \text{ V}, \quad U_{\text{out,min}} \approx 0,04 \text{ V}.$$

Fazit CH2 Beide Spannungsteiler und Buffer funktionieren wie berechnet. Der parallele Betrieb beider Messbereiche ist stabil, da die OPV-Stufen voneinander entkoppelt sind. Die gemessenen Spannungen liegen innerhalb der Toleranz.

12.4 Wahl der ADC-Pins

Für die ADC-Signale wurden Pins aus Port A (PA0PA7) verwendet, die direkt mit ADC1 des STM32L432KC verbunden sind. Dadurch entstehen keine Konflikte mit anderen Peripherien (UART, SPI, I²C), und alle Messkanäle liegen am gleichen ADC-Block.

Eingangstromberechnung und Schutzbetrachtung

Um den Aufbau zu vereinfachen, wird zwischen den Messbereichen nicht per Relais umgeschaltet. Alle Bereiche liegen parallel über eigene Spannungsteiler am ADC.

Für den grössten Bereich ($\pm 36\text{ V}$) gilt mit den praktischen Werten $R_1 = 910\text{ k}\Omega$, $R_2 = 91\text{ k}\Omega$:

$$I_{\text{in,max}} = \frac{36\text{ V} - 3.3\text{ V}}{R_1 + R_2} = \frac{32,7\text{ V}}{1,001\text{ M}\Omega} \approx 33\text{ }\mu\text{A}.$$

Laut Datenblatt des MCP6002 sind Eingangsschutzströme bis $\pm 2\text{ mA}$ zulässig. Der berechnete Strom liegt mehr als Faktor 50 darunter. Eine zusätzliche Schutzbeschaltung (z. B. Seriodioden) ist daher nicht nötig.

12.5 Tastkopfabgleich

In der Eingangsschaltung wurde ein kleiner Kondensator ($C_1 = 12\text{ pF}$) parallel zu R_3 eingebaut, um den Tastkopfabgleich zu ermöglichen. Dieser Kondensator gleicht die Kapazität des Tastkopfs aus und sorgt dafür, dass der Spannungsteiler bei hohen Frequenzen genauso teilt wie bei tiefen Frequenzen. Ohne diesen Abgleich würden schnelle Flanken verzerrt oder abgerundet. Mit dem Kondensator bleibt die Signalform stabil; das gleiche Prinzip wird auch in professionellen Oszilloskopen verwendet.

12.6 Versorgungsspannung und Spannungsregler

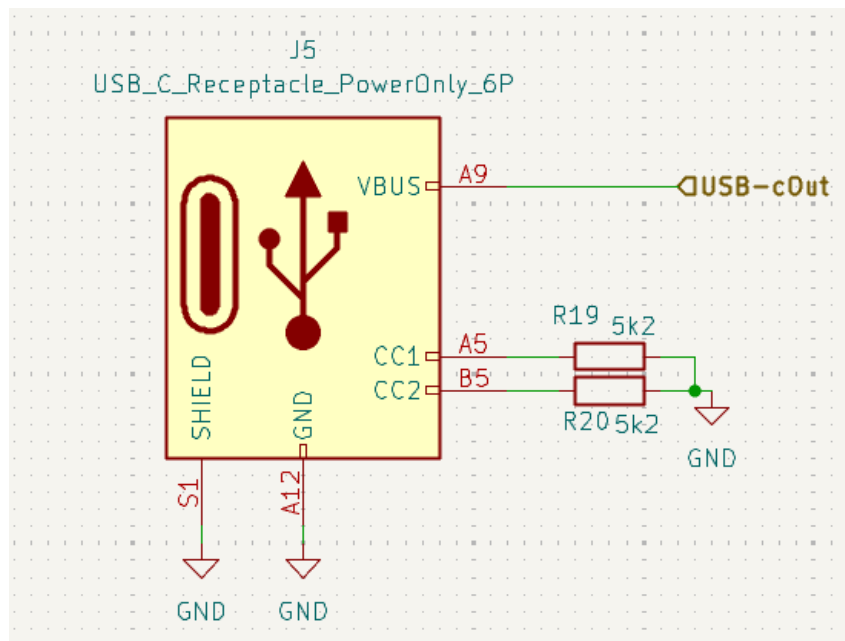


Abbildung 25: USB-C-Port (J5)

Der USB-C-Port liefert 5 V am VBUS-Pin. Die CC1- und CC2-Pins sind mit je einem 5,2 k-Widerstand gegen Masse beschaltet, sodass sich das Board als Sink anmeldet.

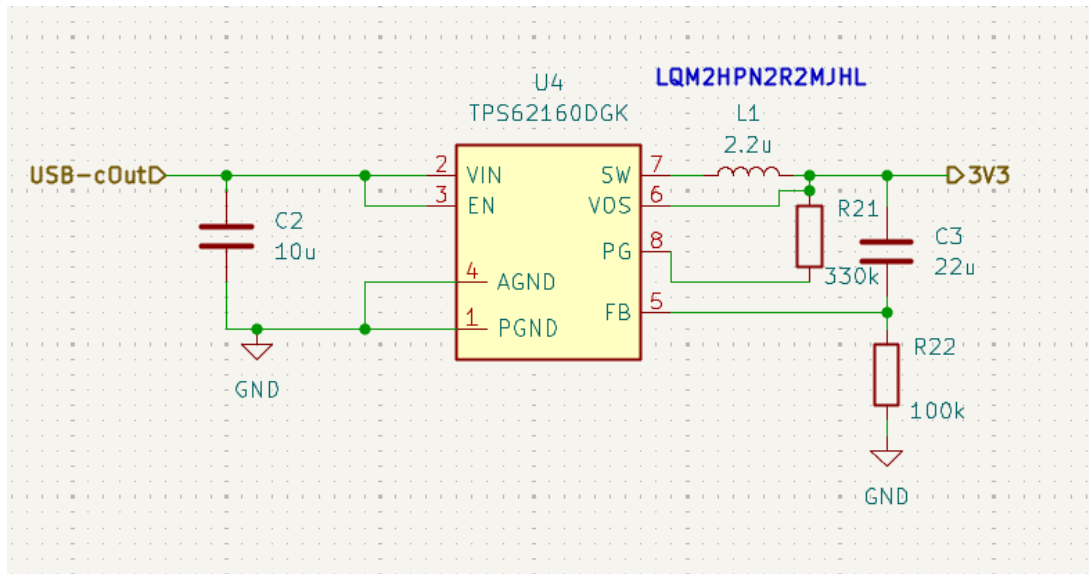


Abbildung 26: TPS62160-Schaltregler

Für die Spannungsversorgung wird ein **TPS62160DGKR** eingesetzt. Er wandelt die 5 V des USB-C-Anschlusses in eine stabile 3,3 V-Schiene um. Der auf dem NUCLEO-L432KC vorhandene Linearregler wäre thermisch schnell am Limit, da das System (MCU, Ethernet, Display) bis zu ca. 300 mA ziehen kann. Der Schaltregler arbeitet mit hohem Wirkungsgrad und bleibt deutlich kühler.

Die Ausgangsspannung wird über einen Widerstandsteiler am Feedback-Pin eingestellt:

$$V_{\text{OUT}} = 0,8 \text{ V} \left(1 + \frac{R_{21}}{R_{22}} \right).$$

Mit $R_{21} = 330 \text{ k}\Omega$ und $R_{22} = 100 \text{ k}\Omega$ ergibt sich etwa $V_{\text{OUT}} \approx 3,4 \text{ V}$, was innerhalb der Toleranzen aller 3,3 V-Bauteile liegt.

Zur Glättung dienen:

- Eingangskondensator C_2 ,
- Induktivität L_1 ,
- Ausgangskondensator C_3 .

Diese Werte entsprechen der Referenzschaltung von Texas Instruments.

12.7 Display-Anschluss

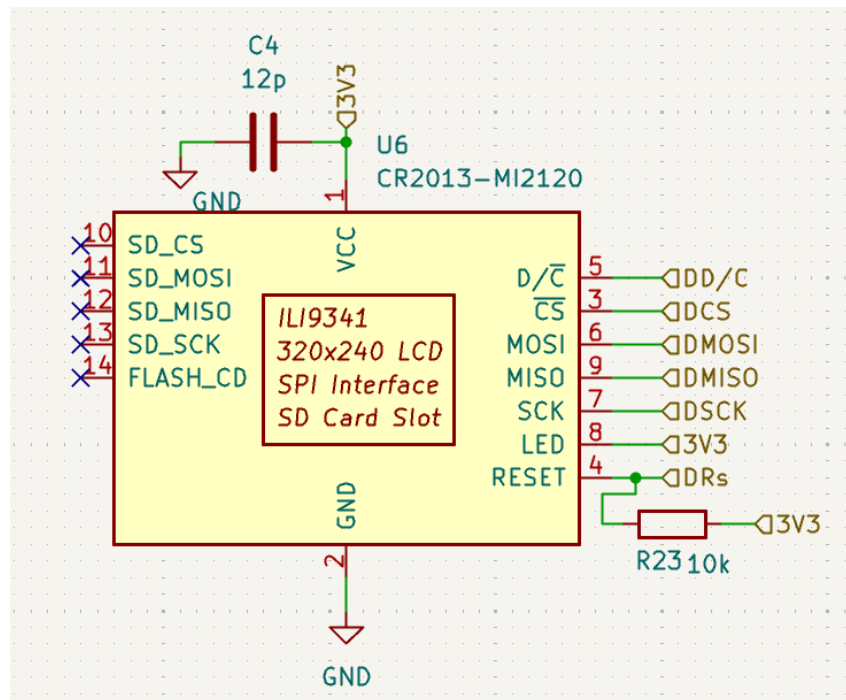


Abbildung 27: ILI9341-Display-Anschluss

Das ILI9341-Modul wird mit 3,3 V versorgt. Ein Kondensator direkt am Modul stabilisiert die Versorgung. Die Datenübertragung erfolgt über SPI (MOSI, MISO, SCK, CS, D/C). RESET wird über einen 10 k-Pull-up auf 3,3 V gehalten.

13 Layout-Grundlagen (kurz)

Beim Layout wurden folgende Punkte beachtet:

- Getrennte Bereiche für Analog- und Digitalsignale, um Störungen zu verringern.
- Durchgehende Massefläche (GND-Plane) auf einer Lage.
- Kurze Leitungen für die analogen Signale zwischen Spannungsteiler, OPV und ADC.
- ESD-Schutz und saubere Führung der Koax-Masse direkt zum Eingang.
- Abblockkondensatoren nahe an den Versorgungspins von OPV und tC.

Table 4. SB1 configuration

Solder bridge state	Power supply	Allowed current
SB1 OFF (default)	USB power through CN1	300 mA max
SB1 ON		100 mA max
SB1 (ON/OFF)	VIN, +3V3 or +5 V power	For current limitation refer to Table 5

Abbildung 28: Ausschnitt: Onboard-Spannungsregler im Layout

Abkürzungen

Oszi Oszilloskop

KS Kurzschluss

LL Leerlauf

$R_2 \parallel R_3$ Parallelschaltung zweier Widerstände

ADC Analog-Digital-Umsetzer (Analog-to-Digital Converter)

Quelle

Datenblätter MCP6002, TPS62160, STM32L432KC, ILI9341, W5500. Eigene Simulationen und Messungen im Labor.

